2024/12/11

MOFA 部落格系統

資料庫管理系統 – 個人期末專題

四工管二乙 王思樺

B11201110

目錄

一、資料和功能需求分析 2

二、系統 ERD 圖..... 4

三、系統關聯綱目..... 5

四、系統開發環境..... 6

五、系統使用說明..... 8

六、課程感想 13

一、 資料和功能需求分析

■ 專案主題：MOFA 部落格系統

在這個世代，網路迅速發展，人與人之間的訊息傳遞不再停留於書信時代的緩慢與距離感。從即時通訊、電話、簡訊到社群軟體，分享自己的想法、生活點滴甚至專業知識變得前所未有的簡單。然而，隨著資訊交流的便利性提高，內容的品質與深度卻逐漸成為被忽略的問題。在充斥著碎片化訊息的時代，我們是否能找到一個平台，讓思想的價值得以沉澱並傳遞？

基於這樣的反思，我創建了 MOFA 部落格系統。這不僅是一個分享生活的平台，更是一個聚焦於內容深度與價值的空間。在這裡，每一篇文章都不僅僅是數據流中的一部分，而是一段有溫度的記錄、一個真實的故事、一場有意義的交流。
MOFA 部落格系統的設計理念是以人為本，強調用戶的個性化表達，無論你是想要記錄生活日常、分享專業知識，還是展現你的創作才華，都能在這裡找到自己的位置。同時，MOFA 致力於創造一個健康的社群環境，讓用戶能夠在安全且友善的氛圍中互動，彼此啟發，彼此成長。

我相信，科技的進步應該是為了讓人類生活更有意義，而非加速疏離。因此，MOFA 希望透過文字與思想的傳遞，重新連結人與人之間的溫度，讓每個人的聲音都能被聽見，讓每段故事都能留下痕跡。
MOFA 部落格系統，不只是你的個人平台，更是社群中每一個獨特靈魂的舞台。讓我們一起，用文字創造改變，用分享點亮世界。

■ 功能需求分析

- 此資訊系統功能需求有：
  - 部落格首頁介面
  - 部落格主頁介面
  - 帳號註冊介面
  - 新增貼文及標籤介面
  - 帳號登入介面
  - 貼文管理介面
  - 帳號管理介面
  - 後台資料維護介面
- 新增、修改、刪除、查詢各資料表的資料，並符合資料的一致性
- 關鍵字查詢發文者、貼文及標籤
- 後台關鍵字(交叉)查詢：
  - 使用者及其貼文
  - 使用者及其評論
  - 使用者及其貼文與該貼文之評論
  - 貼文及其附屬標籤
  - 貼文及其評論

■ 實體型態

- **使用者 (user_) 資訊：**

  記載各使用者資料，包含：

  使用者編號(ID)、名稱(UserName)、密碼(UserPassword)、手機號碼(Phone)、電子信箱(Email)、發文日期(PostDate)，其中使用者編號、名稱及電子信箱均是唯一。

- **貼文 (post) 資訊：**

  記載每篇貼文資訊，包含：

  貼文編號(ID)、標題(Title)、作者編號(AuthorID)、內文(Content)、圖片(Photo)，其中貼文編號是唯一，且每篇貼文只會有一位作者、多個留言及數個標籤。

- **留言 (comments) 資訊：**

  記載每則留言資訊，包含：

  留言編號(ID)、貼文編號(PostID)、使用者編號(UserID)、內容(Content)、留言日期(CommentDate)，其中留言編號是唯一，且一則留言只會對應到一篇貼文及一位使用者。

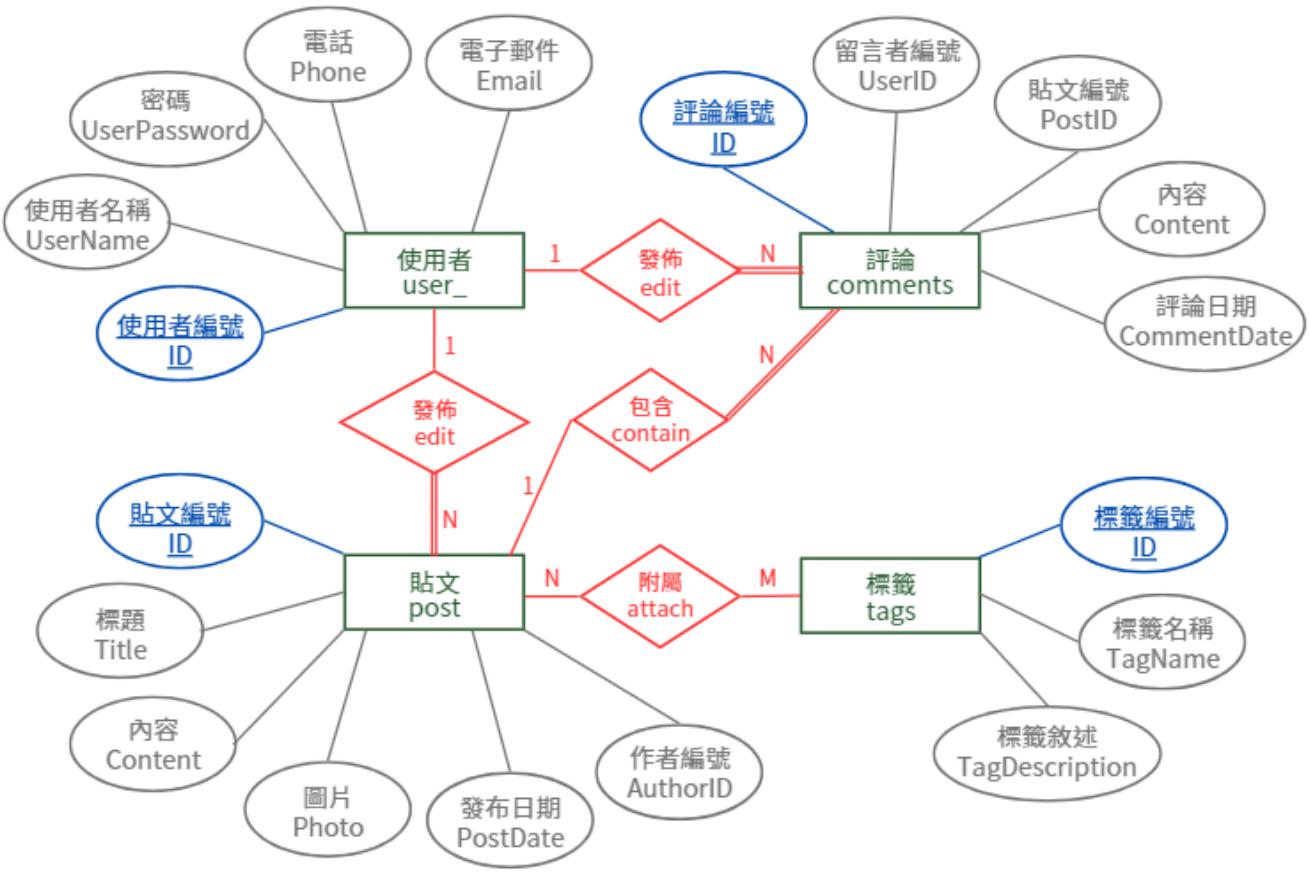
- **標籤 (tags) 資訊：**

  記載每種標籤的資訊，包含：

  標籤編號(ID)、標籤名稱(TagName)、標籤敘述(TagDescription)，其中標籤編號是唯一，且一種標籤可能會被多篇貼文使用。

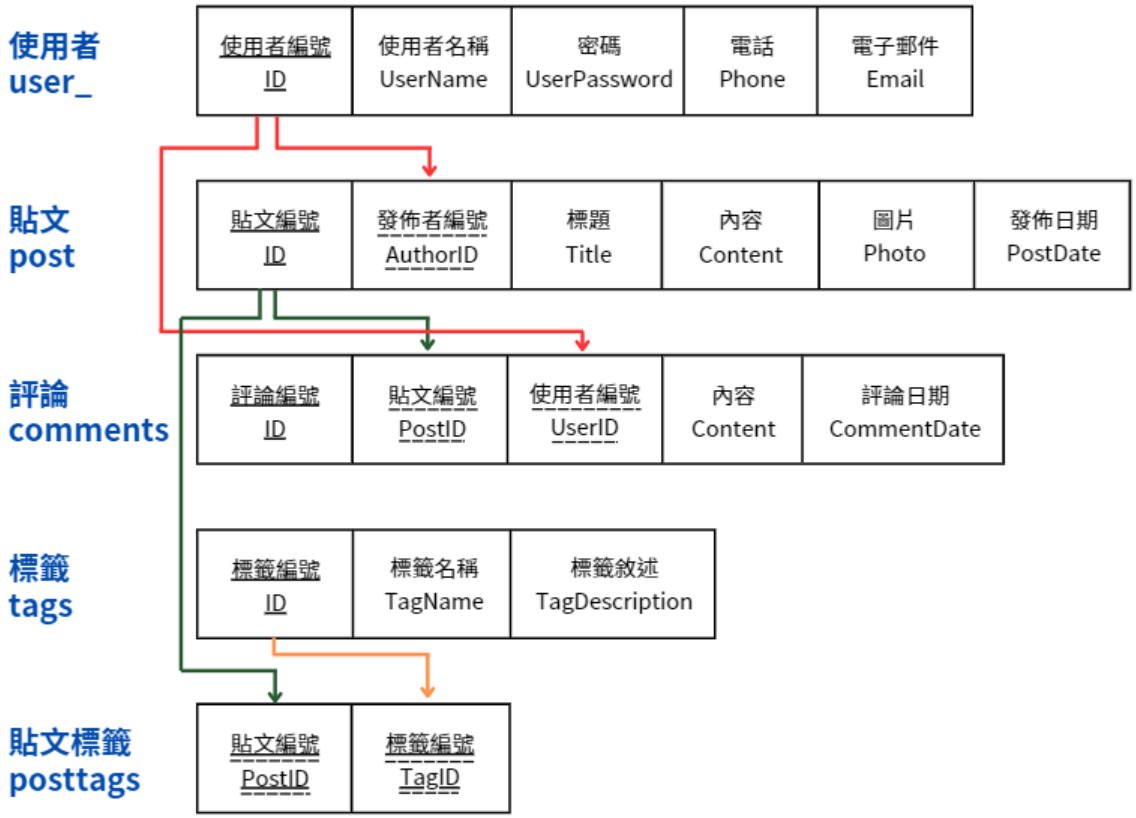
二、 系統 ERD 圖

- 依據以上 MOFA 部落格系統所定義的各實體型態敘述，將資料需求繪製成以下的實體關係圖



三、 系統關聯綱目

■ 將實體關係圖轉化成如下圖的關聯綱目

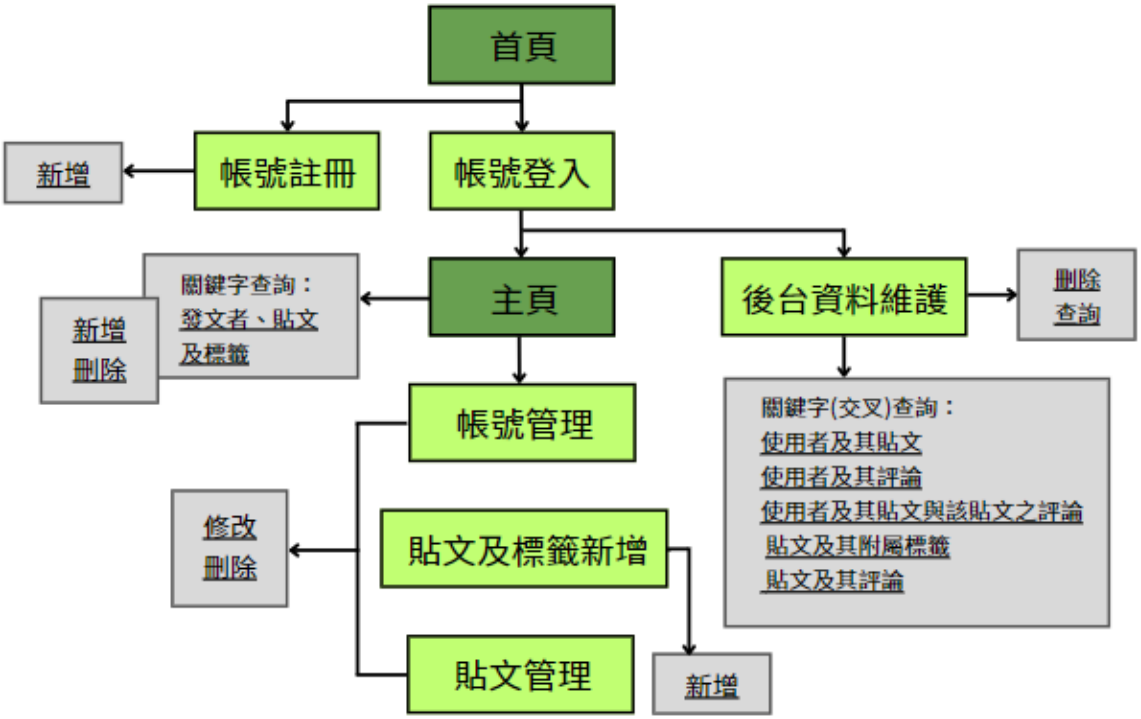


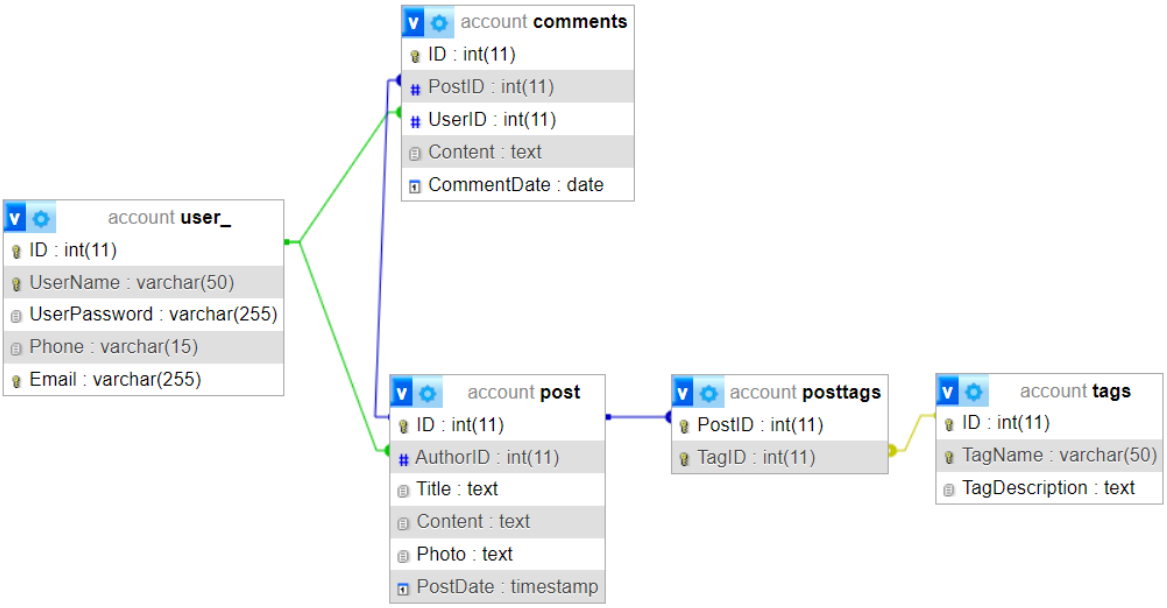
四、 系統開發環境

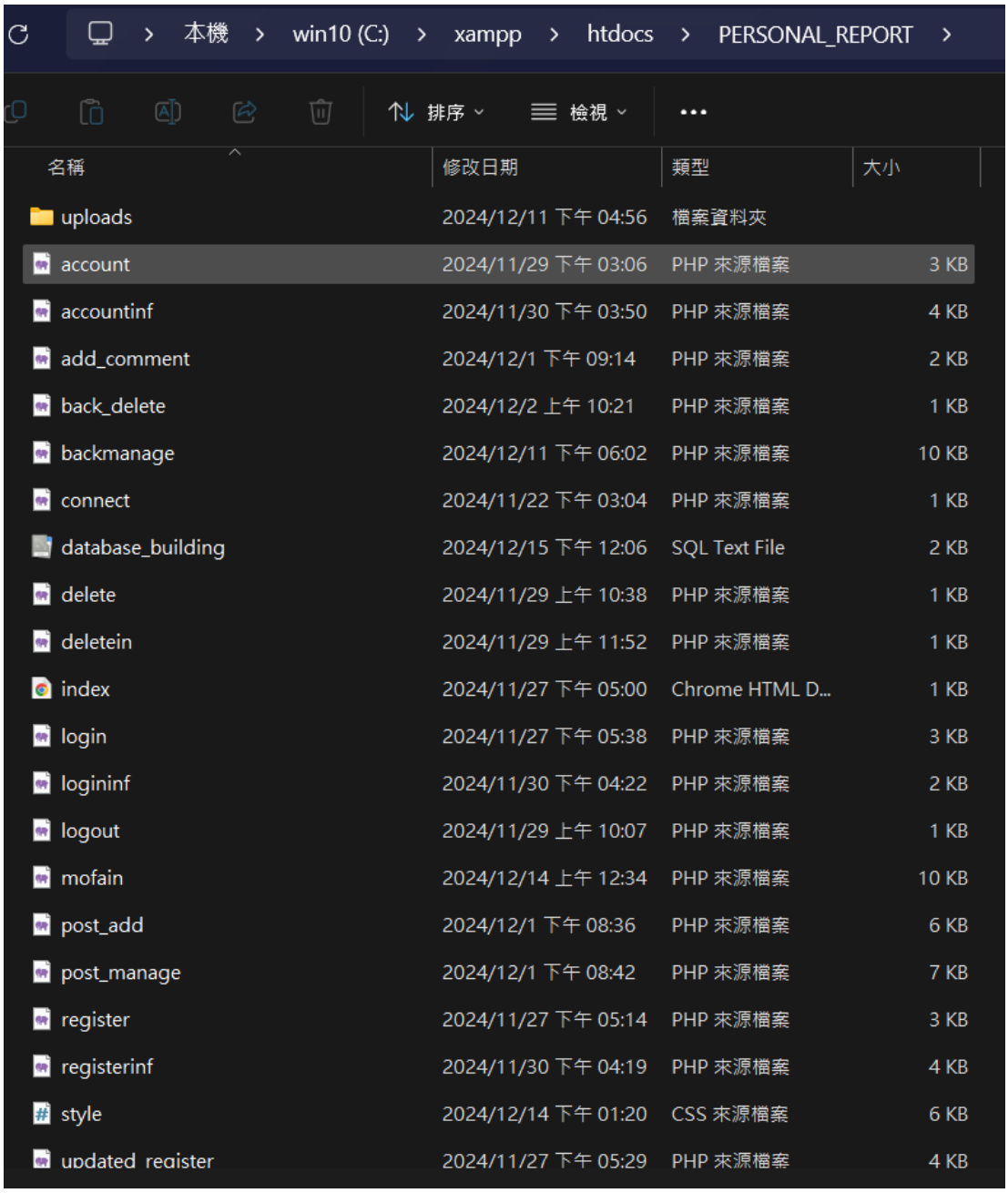
■ **使用工具：**

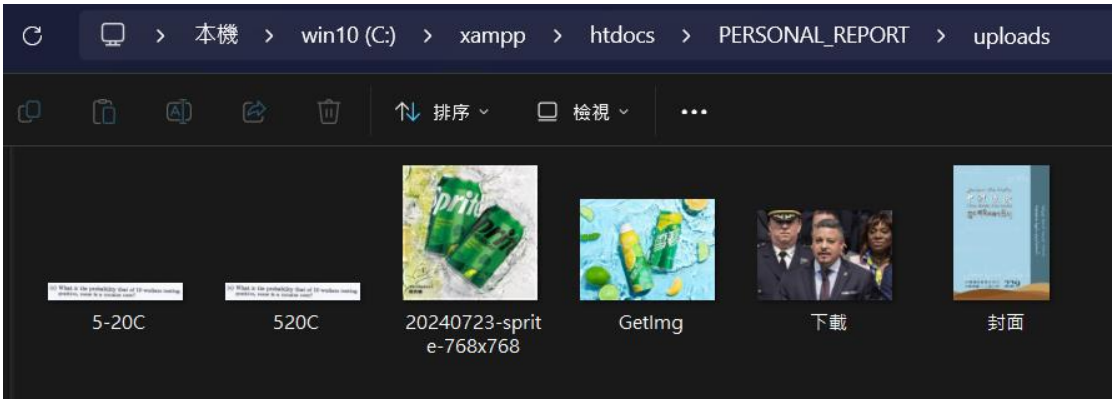
系統使用 PHP 語言開發，部署在 XAMPP 環境中的 Apache 伺服器上。PHP 負責處理後端邏輯，並通過與 MySQL 資料庫的連接來存取和管理資料。這些資料經由 PHP 程式呈現在網頁上，讓使用者能夠通過瀏覽器與資料庫中的資料互動。

■ **系統架構圖：**





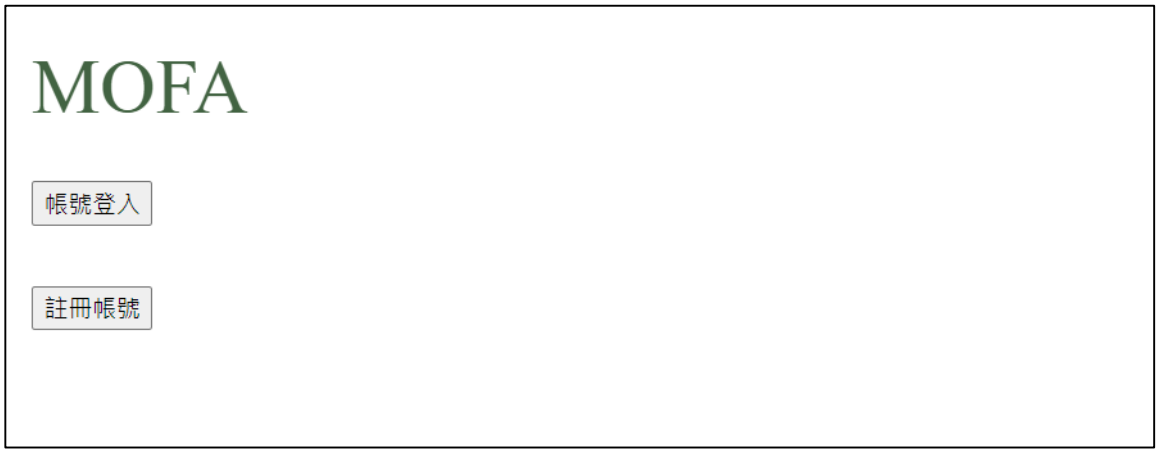




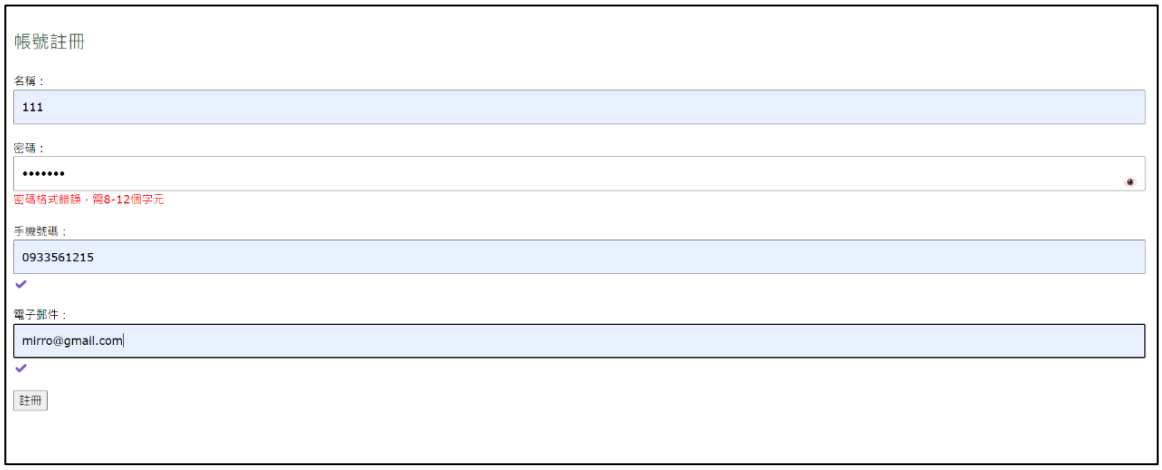
Uploads 資料夾中，是貼文的附圖圖檔。

五、 系統使用說明

- 未登入前進入首頁，可選擇註冊帳號或帳號登入。



- 註冊帳號操作 **(新增 user_資料表之資料)**：
  輸入使用者名稱 (不可與以註冊之名稱重複)、密碼 (8-12 位字元)、電話 (09 開頭)及電子信箱 (格式含@及.)。

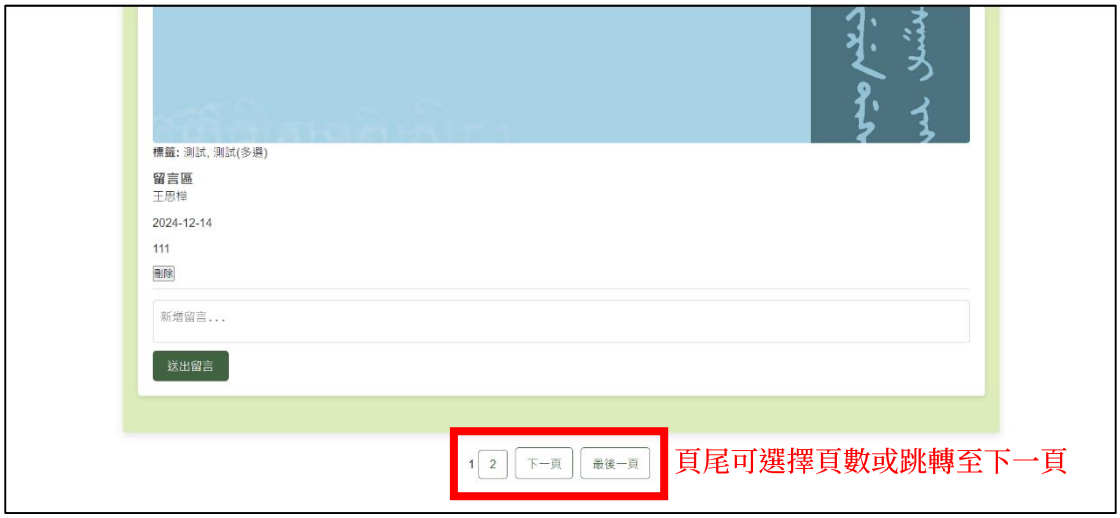


- 帳號登入操作：
  輸入使用者名稱及密碼。

- 進入部落格主頁：

可瀏覽所有貼文及評論，並針對自己的評論進行新增及刪除。

一頁面最多包含五篇貼文，貼文超過五篇則自動分頁。

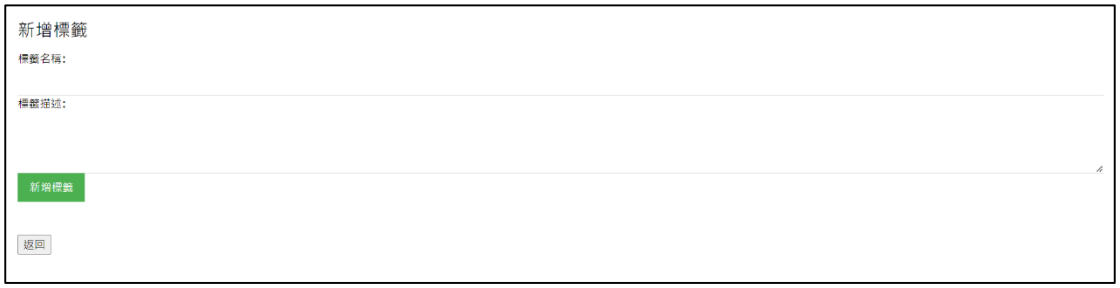


亦可使用關鍵字搜索發文者、貼文或標籤 (圖中以關鍵字「111」為例)。

- 新增貼文操作(含標籤) **(新增 post、tags 及 posttags 資料表之資料)**：

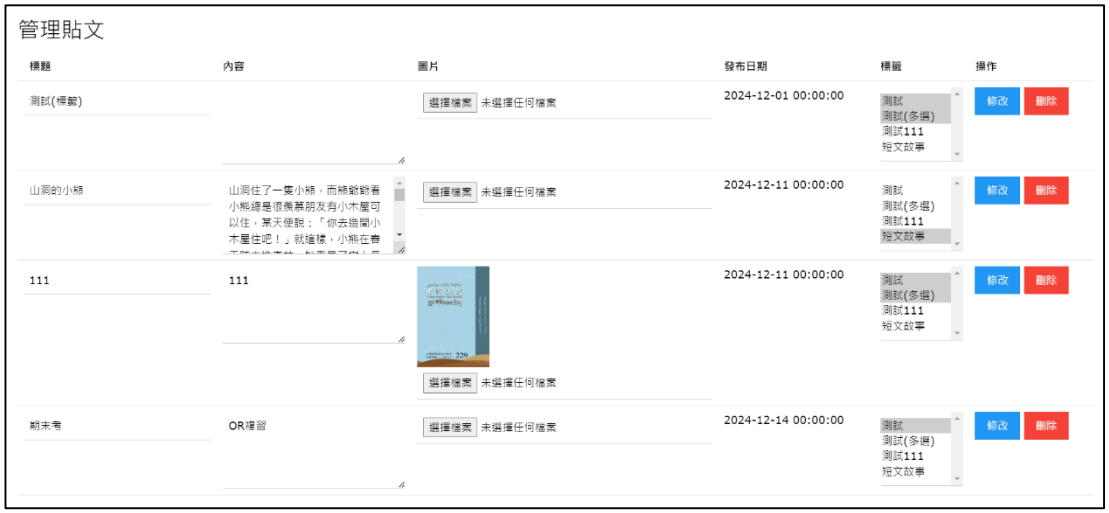
  貼文必輸入標題，內容、圖片及標籤可為 null 值。

  標籤則必輸入標籤名稱，標籤敘述可為 null 值。



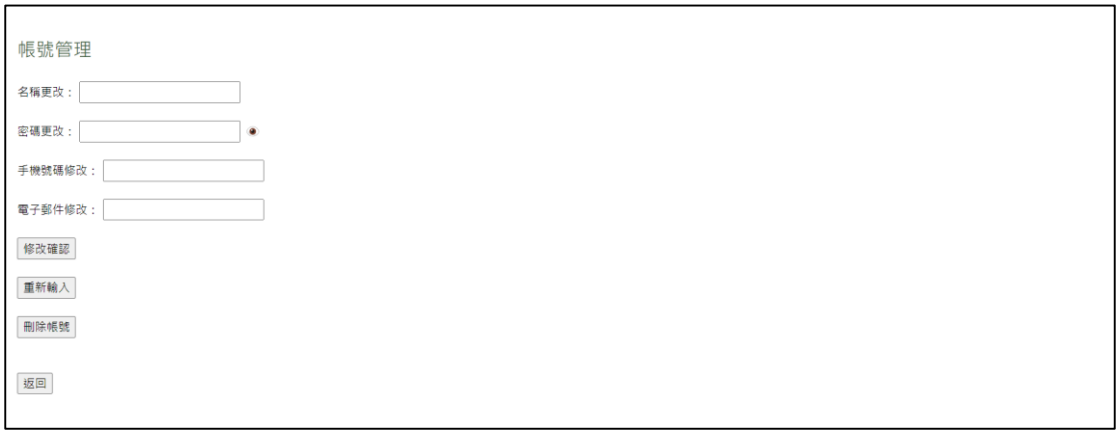
- 貼文管理操作 **(刪除及修改 post、posttags 資料表之資料)**：

  此頁面可檢視該登入使用者之所有貼文，並對其標題、內容、圖片以及所屬標籤進行修改或刪除。



- 帳號管理操作 **(刪除及修改 user_資料表之資料)**：

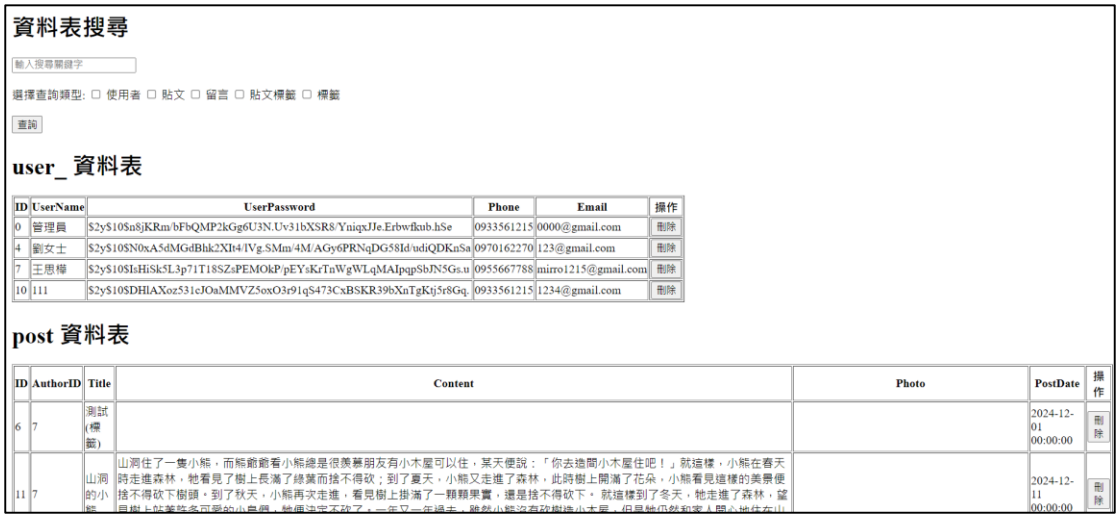
  此頁面可遵循格式修改該登入使用者之使用者名稱、密碼、電話及電子郵件，亦可直接刪除該帳號。

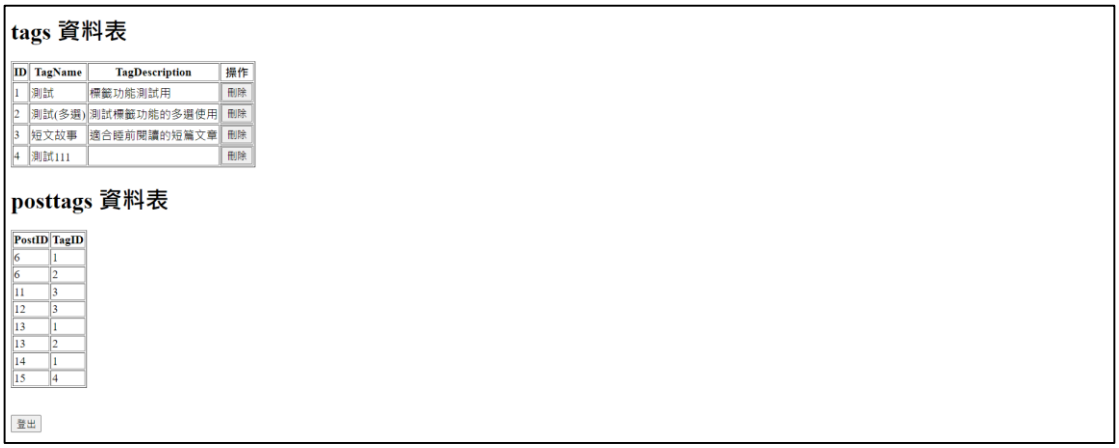


- 後台資料維護操作 **(刪除及查詢所有資料表之資料)**：

  登入時，名稱輸入「管理員」，密碼輸入 00000000，即可進入後臺資料維護頁面。

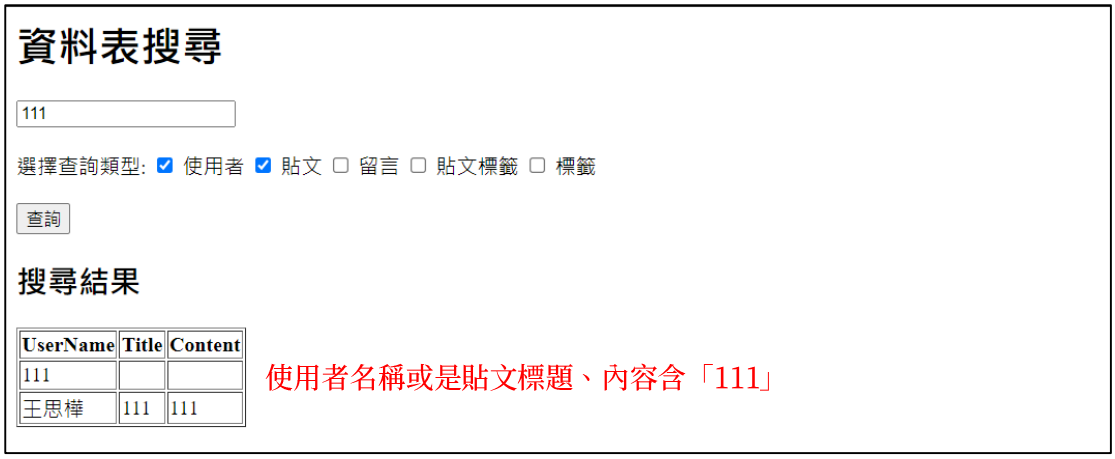
  此頁面可檢視所有資料表及其資料，並對其進行刪除 (除了 posttags 資料表及管理員相關資料)





亦可使用交叉查詢及關鍵字查詢資料：

- ✓ 選擇單一資料表，輸入關鍵字查詢
- ✓ 選擇 user_及 post 資料表，輸入關鍵字(使用者名稱、貼文標題或內容)查詢
- ✓ 選擇 user_及 comments 資料表，輸入關鍵字(使用者名稱或留言內容)查詢
- ✓ 選擇 post 及 comments 資料表，輸入關鍵字(貼文標題、內容或留言內容)查詢
- ✓ 選擇 user_、post 及 comments 資料表，輸入關鍵字(使用者名稱、貼文標題或留言內容)查詢
- ✓ 選擇 post、tags 及 posttags 資料表，輸入關鍵字(貼文標題或標籤名稱)查詢



六、 課程感想

因為高中時有先接觸過資料庫的概念，並做過小專題，所以原以為即使是外系生的我，修習這門課也會比較得心應手，但隨課程一步步深入，我發覺真正未來職場使用及平時生活應用的資料庫是如此複雜。不過教授及助教姐姐的教學與協助都恰到好處，不論是學習單的撰寫，還是實作運用練習，都讓資料庫課程中所教導的觀念更容易理解，對學生而言，真是有很大的助益。

關於這門課，真正讓我感到棘手之處莫過於交叉查詢的應用了。或許是我想將其合併關鍵字模糊查詢，使關鍵字可能與多個屬性有關，而在撰寫程式碼前期造成一直在 debug 及檢查邏輯不通順的地方。雖然花費很多時間，但最終成功執行時的成就感還是讓我感到非常愉悅。

在經歷過實作後，我也發覺到許多資管系的同學非常優秀，聽到他們的分享讓我收益良多，也了解到這些同齡人的理解思路與做法與我有和不同，我應該如何學習與改進。

簡而言之，我很喜歡這門課，感謝教授的傾力教學與助教的協助。